

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°3

Exercice 1

(5 points)

1) a) Vérifier que $(2 - 2i)^2 = -8i$.Développons le carré à l'aide de l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$\begin{aligned}(2 - 2i)^2 &= 2^2 - 2 \times 2 \times 2i + (2i)^2 \\ &= 4 - 8i + 4i^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Or } i^2 &= -1, \text{ donc } 4i^2 = -4 : \\ &= 4 - 4 - 8i = -8i\end{aligned}$$

$$\Rightarrow (2 - 2i)^2 = -8i$$

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (4 + 2i)z + 3 + 6i = 0$.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ dans $\mathbb{C}$, on cherche une racine carrée complexe δ du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$; les solutions sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(4 + 2i)$ et $c = 3 + 6i$:

$$\Delta = (-(4 + 2i))^2 - 4 \times 1 \times (3 + 6i) = (4 + 2i)^2 - 4(3 + 6i)$$

$$(4 + 2i)^2 = 16 + 16i + 4i^2 = 16 - 4 + 16i = 12 + 16i$$

$$\Delta = (12 + 16i) - (12 + 24i) = -8i$$

D'après la question 1) a), $-8i = (2 - 2i)^2$: une racine carrée de Δ est $\delta = 2 - 2i$.Les solutions sont donc $z = \frac{(4 + 2i) \pm (2 - 2i)}{2}$:

$$z_1 = \frac{(4 + 2i) + (2 - 2i)}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$z_2 = \frac{(4 + 2i) - (2 - 2i)}{2} = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i$$

Contrôle par la somme : $3 + (1 + 2i) = 4 + 2i = -\frac{b}{a}$; par le produit : $3(1 + 2i) = 3 + 6i = \frac{c}{a}$. ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 3 ; 1 + 2i \}$$

(0,5)

2) a) Montrer que A, B et D appartiennent au cercle (Γ) de centre I et de rayon 2.Méthode : M appartient au cercle de centre Ω et de rayon R si et seulement si $\Omega M = |z_M - z_{\Omega}| = R$.Calculons la distance de chacun des trois points au centre I, d'affixe $z_I = 1$.

$$IA = |z_A - z_I| = |3 - 1| = |2| = 2$$

$$IB = |z_B - z_I| = |(1 + 2i) - 1| = |2i| = 2$$

$$ID = |z_D - z_I| = |(1 - 2i) - 1| = |-2i| = 2$$

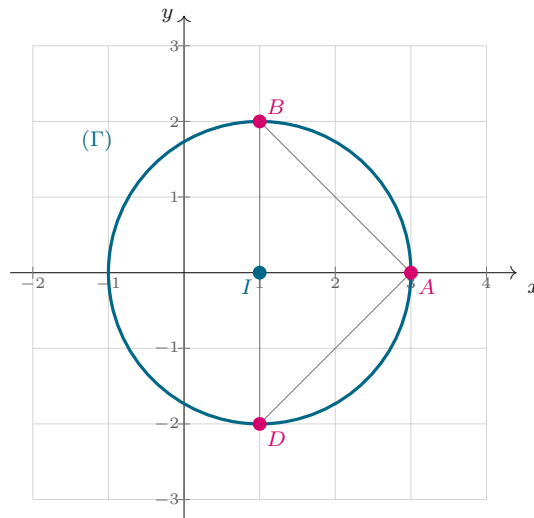
Les trois distances valent 2, c'est-à-dire le rayon de (Γ). $\Rightarrow$ A, B et D appartiennent au cercle (Γ)

(0,75)

2) b) Dans l'annexe ci-jointe, (Γ) est tracé. Placer A , B et D .

On lit les coordonnées sur les affixes : la partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire donne l'ordonnée.

$z_A = 3 = 3 + 0i$ donne $A(3; 0)$; $z_B = 1 + 2i$ donne $B(1; 2)$; $z_D = 1 - 2i$ donne $D(1; -2)$.



Le cercle (Γ) de centre $I(1; 0)$ et de rayon 2, et les points A , B , D .

(0,5)

3) a) Montrer que $(z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} = -8i$.

Calculons d'abord les deux affixes de vecteurs :

$$z_B - z_A = (1 + 2i) - 3 = -2 + 2i$$

$$z_D - z_A = (1 - 2i) - 3 = -2 - 2i$$

On conjugue la seconde : $\overline{(z_D - z_A)} = \overline{-2 - 2i} = -2 + 2i$.

Le produit fait apparaître un carré :

$$\begin{aligned} (z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} &= (-2 + 2i) \times (-2 + 2i) = (-2 + 2i)^2 \\ &= 4 - 8i + 4i^2 = 4 - 4 - 8i = -8i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} = -8i$$

(0,5)

3) b) En déduire que le triangle ABD est rectangle et isocèle en A .

Méthode : si z et z' sont les affixes de deux vecteurs non nuls, alors $z\overline{z'}$ est un imaginaire pur si et seulement si ces vecteurs sont orthogonaux ; de plus $|zz'| = |z| \times |z'|$.

Angle droit. $z_B - z_A$ est l'affixe de $\vec{AB}$ et $z_D - z_A$ celle de $\vec{AD}$.

D'après 3) a), $(z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} = -8i$: sa partie réelle est nulle et il est non nul, c'est donc un imaginaire pur.

Par conséquent $\vec{AB} \perp \vec{AD}$: le triangle ABD est rectangle en A .

Côtés égaux. On calcule les deux longueurs :

$$AB = |z_B - z_A| = |-2 + 2i| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$AD = |z_D - z_A| = |-2 - 2i| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Donc $AB = AD$: le triangle est isocèle en A .

$\Rightarrow$ le triangle ABD est rectangle et isocèle en A

(0,75)

3) c) Calculer l'aire du triangle ABD .

Méthode : dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit sont la base et la hauteur : $A = \frac{1}{2} \times AB \times AD$.

Le triangle est rectangle en A , avec $AB = AD = 2\sqrt{2}$:

$$\mathcal{A}(ABD) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = \frac{1}{2} \times 8$$

$$\mathcal{A}(ABD) = 4 \text{ u.a.}$$

(0,5)

4) a) Déterminer l'abbixe de E , symétrique de A par rapport à I , et placer E .

Méthode : E est le symétrique de A par rapport à I signifie que I est le milieu de $[AE]$, donc $z_I = \frac{z_A + z_E}{2}$.

Traduisons cette égalité pour en tirer z_E :

$$z_I = \frac{z_A + z_E}{2} \iff z_E = 2z_I - z_A$$

$$z_E = 2 \times 1 - 3 = 2 - 3 = -1$$

Le point E a donc pour coordonnées $E(-1; 0)$.

Contrôle : $IE = |-1 - 1| = 2$, donc E est lui aussi sur (Γ) — c'est le point diamétralement opposé à A . ✓

$$\Rightarrow z_E = -1$$

(0,5)

4) b) Montrer que le quadrilatère $ABED$ est un carré.

Méthode : un parallélogramme dont les diagonales sont de même longueur et perpendiculaires est un carré.

Dans le quadrilatère $ABED$, les diagonales sont $[AE]$ et $[BD]$.

Parallélogramme. Montrons que les diagonales ont le même milieu.

$$\text{Milieu de } [AE] : \text{d'abbixe } \frac{z_A + z_E}{2} = \frac{3 + (-1)}{2} = 1 = z_I.$$

$$\text{Milieu de } [BD] : \text{d'abbixe } \frac{z_B + z_D}{2} = \frac{(1 + 2i) + (1 - 2i)}{2} = \frac{2}{2} = 1 = z_I.$$

Les diagonales se coupent en leur milieu commun I : $ABED$ est un parallélogramme.

Diagonales de même longueur.

$$AE = |z_E - z_A| = |-1 - 3| = |-4| = 4 \quad \text{et} \quad BD = |z_D - z_B| = |-4i| = 4$$

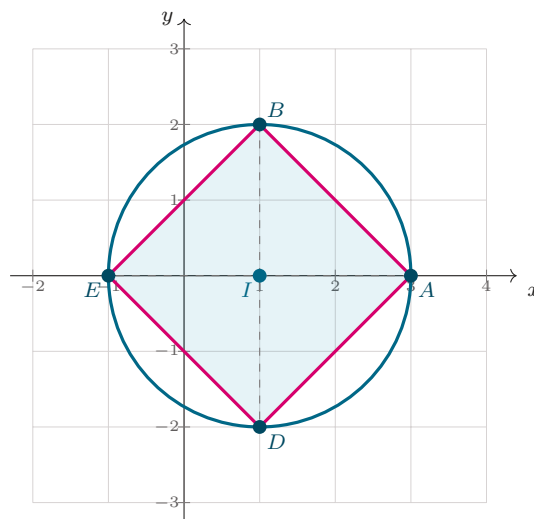
Donc $AE = BD$: le parallélogramme est un rectangle.

Diagonales perpendiculaires. $\vec{AE}$ a pour abbixe -4 , réel non nul, et $\vec{BD}$ a pour abbixe $-4i$, imaginaire pur non nul.

$$(-4) \times \overline{(-4i)} = (-4) \times 4i = -16i \text{ est un imaginaire pur, donc } \vec{AE} \perp \vec{BD}.$$

$\Rightarrow ABED$ est un parallélogramme dont les diagonales sont de même longueur et perpendiculaires : c'est un carré

(0,5)



Le carré $ABED$ inscrit dans (Γ) : ses diagonales $[AE]$ et $[BD]$ mesurent 4 et sont perpendiculaires.

4) c) En déduire l'aire du quadrilatère $ABED$.

Méthode : l'aire d'un carré de diagonale d vaut $\frac{d^2}{2}$; on peut aussi l'obtenir comme le double de l'aire du triangle ABD .

Les diagonales mesurent $AE = BD = 4$:

$$\mathcal{A}(ABED) = \frac{AE \times BD}{2} = \frac{4 \times 4}{2} = \frac{16}{2}$$

Contrôle : le côté du carré vaut $AB = 2\sqrt{2}$, et $(2\sqrt{2})^2 = 8$; c'est aussi le double de $\mathcal{A}(ABD) = 4$.

✓

$$\mathcal{A}(ABED) = 8 \text{ u.a.}$$

(0,25)